Системное программирование

Лекция 5

Межпроцессное взаимодействие

Файлы (пример)

Файловая система является общей для всех процессов –> взаимодействие процессов можно осуществлять через файлы. Для синхронизации доступа можно использовать вызов `flock()` [см. лекцию 2].

Основным минусом такого подхода является производительность.

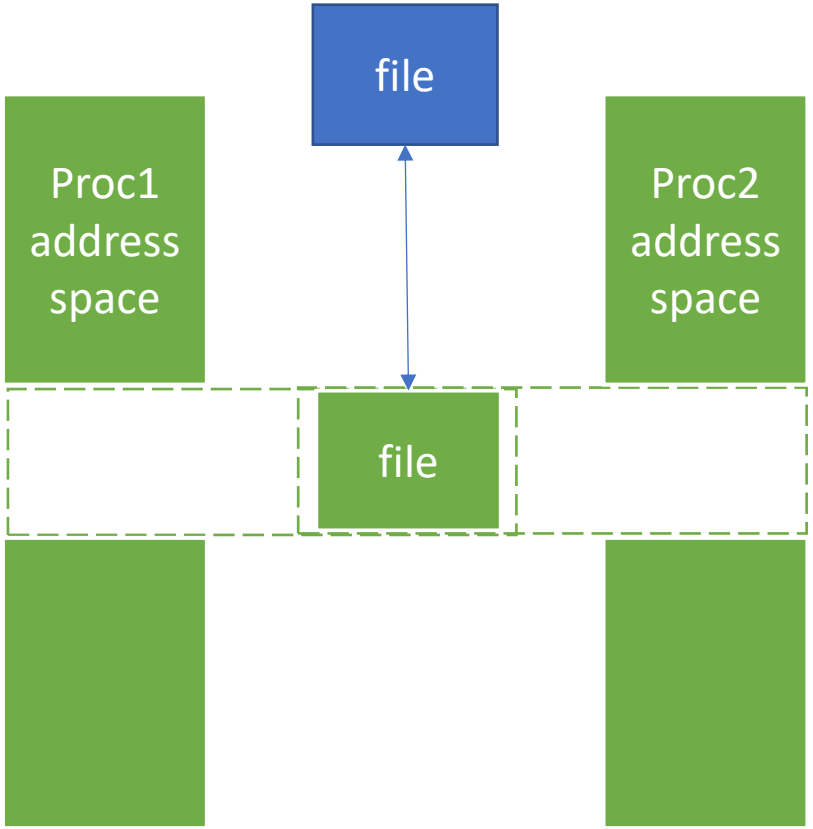
Примечание: вызовы `read()/write()` не являются атомарными – из-за этого, например, попытка одновременной записи может привести «перемешиванию» (и итоговому повреждению) данных.

Разделяемая память (пример)

Если несколько процессов отображают *одну и ту же часть одного и того же файла* в свое адресное пространство вызовом `mmap()` с флагом MAP_SHARED, то ОС выделит один общий регион памяти и добавит его в адресное пространство всех процессов.

Содержимое данного региона памяти будет доступно всем участвующим процессам.

Отображение файлов в память сохраняется после `fork()`.



Файлы разделяемой памяти (пример)

POSIX позволяет создавать файлы, расположенные целиком в оперативной памяти. Отображение подобных файлов в память процесса просто добавляет соответствующую область памяти к адресному пространству процесса.

```
int shm_open(const char *name, int oflag, mode_t mode);
int shm_unlink(const char *name);
```

Параметры и их назначение совпадают с параметрами `open()` и `unlink()`, за исключением требования, что имя файла должно начинаться с “/” и не должно содержать других “/” (т.е. «/имя», не «/каталог/имя»).

Вызов `shm_open()` возвращает дескриптор открытого файла.

Создание общих областей без файлов (пример)

Частным случаем является задача создания общей области памяти между процессом-родителем и процессом-потомком или между процессами-«братьями».

В этом случае можно обойтись только вызовом `mmap()` с флагами `MAP_SHARED|MAP_ANONYMOUS`:

- `MAP_ANONYMOUS` означает, что создается область памяти, не связанная с файлом;
- `MAP_SHARED` означает, что изменения в данной области должны быть видны всем процессам, в адресном пространстве которых данная область присутствует.

Хотя при вызове `fork()` адресное пространство процесса-родителя копируется, с отображениями типа `MAP_SHARED` ядро ОС поступает иначе: копируются только связанные с ними записи в таблице страниц. Поскольку скопированные записи будут указывать на уже существующие страницы памяти в ОЗУ, образуется общая для родителя и ребенка область памяти.

Блокирующие вызовы

Системный вызов или библиотечная функция являются блокирующими, если они могут приостанавливать вызывающий поток на неопределенное время => используемый далее термин «вызов N блокирует поток» означает приостановку выполнения потока.

Блокирующие системные вызовы выполняют ожидание некоторого внешнего события: ожидание сигнала (`sigsuspend/sigwaitinfo`), ожидание завершения дочернего процесса (`wait/waitpid`) и пр.

Некоторые системные вызовы являются (не)блокирующими в определенных условиях (`waitpid()` и `WNOHANG`).

В русскоязычной терминологии существует неоднозначность относительно «блокировки» (англ. *block*), как результата блокирующего вызова, и «блокировки» (англ. *lock*), как специального объекта, предназначенного для синхронизации действий нескольких потоков. Хотя это разные понятия, итоговый эффект их использования один – приостановка выполнения потока.

Семафоры

Семафор – примитив синхронизации, представляющий собой атомарный счетчик, значение которого всегда неотрицательно (*man 7 sem_overview*).

- При захвате семафора его значение уменьшается на 1;
- Если значение семафора == 0, то при попытке захвата семафора поток приостановится, пока значение семафора не станет положительным.

В UNIX семафор является файлом специального вида.

Семафоры

Для создания/открытия семафора используется функция sem_open():

```
sem_t* sem_open(const char* name, int flags, mode_t mode,
                                          unsigned int value);
```

Параметры:

name – имя семафора (должно начинаться с /);
flags, mode – см. open();
value – начальное значение создаваемого семафора.

Доп. функции:

```
int sem_close(sem_t* sem);          /* закрыть семафор*/
int sem_unlink(const char* name); /* удалить семафор*/
```

Семафоры (пример)

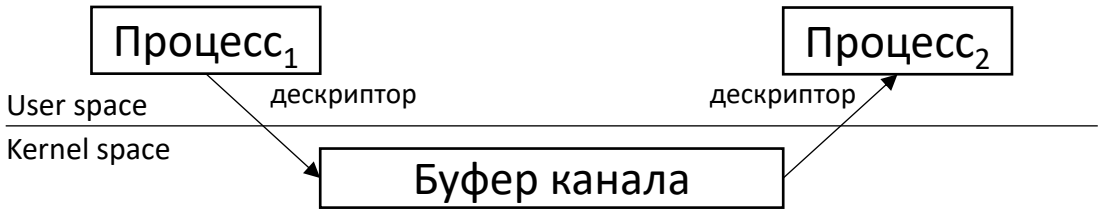
Для уменьшения и увеличения значения семафора определен ряд функций

```
int sem_post(sem_t* sem);       /* освобождение семафора*/
int sem_wait(sem_t* sem);       /* захват семафора или блокировка потока*/
int sem_timedwait(sem_t* sem,   /* захват семафора или errno==ETIMEDOUT */
            const struct timespec *abs_timeout); /
int sem_trywait(sem_t* sem);    /* захват семафора или errno==EAGAIN */
```

Замечание 1: в параметре abs_timeout функции sem_trywait() передается не максимальная длительность ожидания, а время окончания ожидания.

Замечание 2: семафоры не отслеживают, кто их захватывает. Вызов функции sem_post() в потоке, который не захватывал семафор, все равно завершится успешно.

Каналы



Каналы (pipe/FIFO)– объекты ядра, служащие для однонаправленной передачи данных между процессами (*man 7 pipe*).

Каналы автоматически создаются оболочкой для соединения процессов в конвейере (*ls | grep*).

- Работа с каналами не отличается от работы с файлами (read/write/close).
- Для хранения данных канала используется буфер в пространстве ядра (по умолчанию 64КБ на Linux).
- Буфер заполняется при записи в канал и освобождается при чтении из него.
- Вызовы read/write() для каналов являются потенциально блокирующими. Если буфер канала заполнен, то при попытке записи в канал поток приостановится, пока в буфере не появится место. Если в канале нет данных, при попытке чтения поток приостановится до появления данных.
- Операции чтения*/записи размером до PIPE_BUF (системная константа) для каналов атомарны.
- Если канал не открыт для записи ни в одном процессе, чтение из пустого канала будет возвращать 0 (нет никого, кто пишет в канал -> новых данных не будет -> канал «закончился»).
- Если канал не открыт для чтения ни в одном процессе, то при попытке записи процессу будет послан сигнал SIGPIPE; если процесс игнорирует сигнал – вызов write() завершится с ошибкой EPIPE.

* стандарт гарантирует только атомарность записи, но на практике чтение также атомарно

Неименованные каналы (пример)

Неименованные каналы создаются вызовом `pipe()`:

```
int pipe(int pipefd[2]);
```

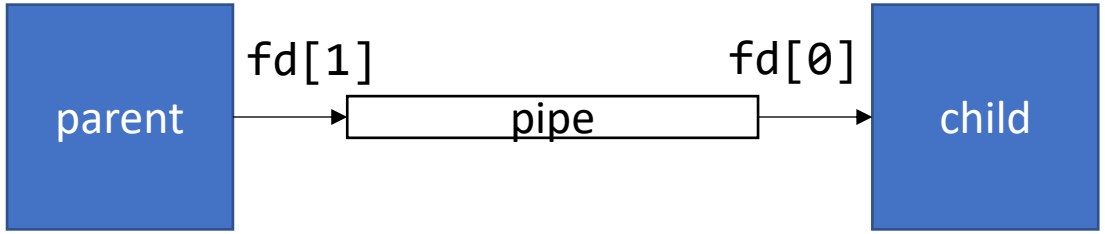
Вызов записывает в массив `pipefd` 2 файловых дескриптора.

Дескриптор в `pipefd[0]` является *выходным* концом канала (из него можно только читать).
Дескриптор в `pipefd[1]` является *входным* концом канала (в него можно только писать).

Обычно вызов `pipe()` выполняется перед вызовом `fork()` – в этом случае оба процесса (родительский и дочерний) будут иметь доступ к открытому каналу.

Неименованные каналы

```
int fd[2];
pipe(fd);
if (fork()) { //parent
  close(fd[0]);
  /*use fd[1] to send */
}
else {//child
  close(fd[1]);
  /*use fd[0] to receive */
}
```



Обратите внимание на close()!
Если не закрыть ненужные концы канала, детектирование «обрыва связи» не будет работать, т.к. формально оба конца канала будут открыты.

Именованные каналы (пример)

Именованные каналы (FIFO) создаются функцией `mkfifo()` и утилитой *`mkfifo`*

```
int mkfifo(const char* pathname, mode_t mode);
```

Параметры:

```
pathname        – путь  к создаваемому каналу;
mode            – права доступа к каналу.
```

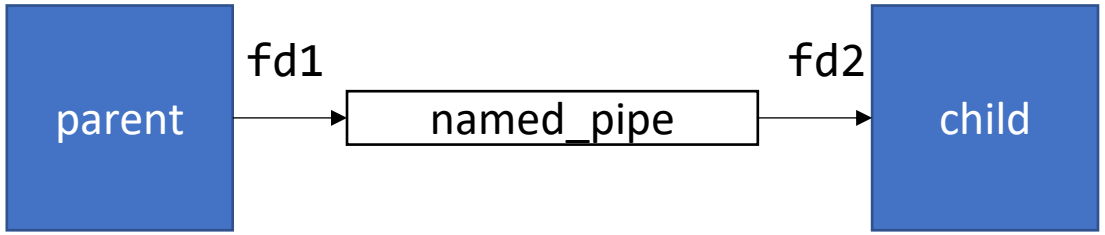
Работать с таким каналом можно обычными вызовами `open/read/write/close`.

По умолчанию, при открытии именованного канала open() блокирует поток до тех пор, пока канал не будет открыт «с другой стороны» кем-то еще, если не указан флаг O_NONBLOCK (в таком случае при открытии канала на чтение open() сразу вернет дескриптор канала без ожидания, а при открытии на запись – провалится с ошибкой ENXIO, если канал нигде не открыт для чтения).

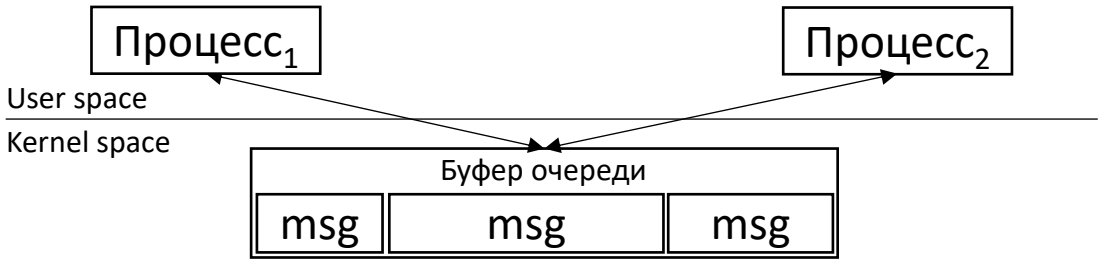
Именованные каналы

```
mkfifo("named_pipe", S_IWUSR | S_IRUSR);

if (fork()) { //parent
  int fd1 = open("named_pipe", O_WRONLY);
  /*use fd to send */
}
else {//child
  int fd2 = open("named_pipe", O_RDONLY);
  /*use fd to receive */
}
```



Очереди сообщений



Очередь сообщений (message queue) – средство межпроцессного взаимодействия, предназначенное для обмена отдельными порциями данных (сообщениями) (*man mq_overview*).

- В отличие от канала, очередь явно разделяет записанные порции данных (в канале данные идут друг за другом без всяких разделителей).
- В отличие от канала, у очереди нет явно выделенных входного/выходного концов. Детектирование «обрыва связи» и синхронизация по open( ) также не работают.
- Длина очереди и максимальный размер сообщения в очереди конфигурируются при создании очереди. Чтение/запись сообщений атомарны.
- Сообщению в очереди может быть присвоен приоритет, сообщения с более высоким приоритетом считываются из очереди раньше.
- Очередь сообщений может уведомлять процесс о поступлении новых сообщений (*man mq_notify*).

Очереди сообщений

Для создание/открытия очереди используется вызов mq_open():

```
mqd_t mq_open(const char* name, int oflag, mode_t mode,
                                          mq_attr* attr);
```

Параметры:

name – имя очереди (должно начинаться с /);
oflag, mode – см. open();
attr – указатель на атрибуты создаваемой очереди [опционален].

В oflag можно указать O_NONBLOCK, в этом случае операции с очередью не будут блокировать поток (будут завершаться с ошибкой EAGAIN).

Доп. функции:

```
int mq_close(mqd_t mqdes);        /*закрыть очередь*/
int mq_unlink(const char* name); /*удалить очередь*/
```

Атрибуты очередей

```
struct mq_attr {
  long mq_flags;        /* Flags: 0 или O_NONBLOCK */
  long mq_maxmsg;       /* Макс. кол-во сообщений в очереди */
  long mq_msgsize;      /* Макс. размер сообщения*/
  long mq_curmsgs;      /* Количество сообщений в данный момент */
};
```

Функции получения/изменения атрибутов:

```
  int mq_getattr(mqd_t mqdes, struct mq_attr* attr);
  int mq_setattr(mqd_t mqdes, const struct mq_attr* attr,
                                      struct mq_attr* oldattr);
```

Очереди сообщений

```
int mq_send(mqd_t mqdes, const char* msg_ptr,
                         size_t msg_len, unsigned int msg_prio);
```

Параметры:

- `mqdes` – дескриптор очереди;
- `msg_ptr` – указатель на данные;
- `msg_len` – размер данных;
- `msg_prio` – приоритет сообщения.

Если в очереди уже содержится максимальное число непрочитанных сообщений (*man mq_overview*), то вызывающий поток блокируется до тех пор, пока в очереди не появится место.

Если очередь открыта в неблокирующем режиме, попытка записи в заполненную очередь завершится сразу с ошибкой EAGAIN.

Очереди сообщений

```
ssize_t mq_receive(mqd_t mqdes, char* msg_ptr,
                   size_t msg_len, unsigned int* msg_prio);
```

Параметры:

- `mqdes` – дескриптор очереди;
- `msg_ptr` – буфер для данных;
- `msg_len` – размер буфера;
- `msg_prio` – буфер для приоритета сообщения.

Функция возвращает размер прочитанного сообщения.

Если в очереди нет сообщений, то поток блокируется до появления новых сообщений (если очередь открыта в неблокирующем режиме – ошибка EAGAIN).

Размер буфера `msg_len` должен быть не меньше максимального размера сообщения очереди.

Очереди сообщений (пример)

Для исключения «вечной» блокировки удобно использовать функции с ограничением времени ожидания:

```
int mq_timedsend(mqd_t mqdes, const char *msg_ptr,
                 size_t msg_len, unsigned int msg_prio,
                 const struct timespec *abs_timeout);
```

```
ssize_t mq_timedreceive(mqd_t mqdes, char *msg_ptr,
                        size_t msg_len, unsigned int *msg_prio,
                        const struct timespec *abs_timeout);
```

При этом в качестве `abs_timeout` нужно указывать не длительность ожидания, а время окончания ожидания (подробнее см. пример).